

RFCMP2026-S

京都大学 基礎物理学研究所 湯川記念館 1F パナソニック国際交流ホール

2026 年 5 月 12 日 (火) - 15 日 (金)

本研究会はハイブリッド形式 (対面 & zoom) で実施します. 参加登録は <https://indico.global/event/16468/> から行なってください^{*1}.

5 月 12 日 (火)

時間	講演者	タイトル
10:00-13:00		受付・自由議論
13:00-14:30	笠真生	Multipartite entanglement and phases of matter
15:00-16:30	笠真生	Multipartite entanglement and phases of matter
17:00-18:30	和田博貴	Topological Aspects of Worldsheet Theories

5 月 13 日 (水)

時間	講演者	タイトル
10:00-11:30	和田博貴	Topological Aspects of Worldsheet Theories
11:30-13:00		昼休憩
13:00-14:30	安藤貴政	Anomalous Symmetries on Topological States
15:00-16:30	安藤貴政	Anomalous Symmetries on Topological States
16:30-18:00		自由議論

^{*1} オンライン参加情報や限定公開の録画は**参加登録者のみ**に共有いたします.

5月14日(木)

時間	講演者	タイトル
10:00-12:00	緒方芳子	トポロジカル相への作用素環論的アプローチ
12:00-13:30		昼休憩
13:30-15:00	菅野浩明	位相的弦理論と Gopakumar-Vafa 不変量
15:30-17:00	菅野浩明	位相的弦理論と Gopakumar-Vafa 不変量
17:00-18:00		自由議論

5月15日(金)

時間	講演者	タイトル
10:00-11:30	前川拓海	Topics from higher topoi
11:30-13:00		昼休憩
13:00-14:30	前川拓海	Topics from higher topoi
14:30-16:30		自由議論

概要集

5月12日(火)

Multipartite entanglement and phases of matter

講演者 笠真生 (プリンストン大学)

講演時間 13:00-14:30, 15:00-16:30

量子多体系の様々な性質は、そのエンタングルメント構造に反映されると考えられる。実際、エンタングルメント・エントロピーをはじめとする、エンタングルメントに関連した量を調べることにより、量子多体系の普遍的な性質を抽出できることが知られている。このような考え方は、トポロジカル・エンタングルメント・エントロピー等に代表されるように、量子多体系の理解に大きく貢献してきた。本講演では、multipartite entanglement、すなわち量子系を三つ以上の部分系に分割した際に現れる量子相関に焦点を当てる。特に、トポロジカル秩序をもつ基底状態について、multipartite entanglement を用いることで、どのような情報を抽出できるかを議論したい。

Topological Aspects of Worldsheet Theories

講演者 和田博貴 (東北大学)

講演時間 17:00-18:30

本講演では、弦理論の摂動的定式化を与える世界面理論のトポロジカルな側面について議論します。弦

理論の構成には GSO 射影やオリエンティフォールドといった操作が含まれます。これらは古くから知られていますが、近年の可逆な場の理論や量子異常に関する進展により、より体系的に理解できるようになりました。また、混成弦理論の構成に現れるカイラルな共形場理論を取り扱う上でも、量子異常やボゾン化・フェルミオン化に関する近年の発展が重要な役割を果たします。本講演では、特に 10 次元の弦理論に焦点を当て、II 型弦理論のような時空の超対称性を保つ理論に加えて、0 型弦理論や杉本弦理論のような超対称性を持たない理論についても議論します。世界面理論における量子異常や可逆な場の理論との結合の観点から、10 次元の各種弦理論を導入し、標的空間に課されるトポロジカルな制約について概説します。時間が許せば、D ブレーン電荷の K 理論による分類や、混成弦理論における非超対称ブレーンに関する話題にも触れる予定です。

5月13日(水)

Topological Aspects of Worldsheet Theories

講演者 和田博貴(東北大学)

講演時間 10:00-11:30

本講演では、弦理論の摂動的定式化を与える世界面理論のトポロジカルな側面について議論します。弦理論の構成には GSO 射影やオリエンティフォールドといった操作が含まれます。これらは古くから知られていますが、近年の可逆な場の理論や量子異常に関する進展により、より体系的に理解できるようになりました。また、混成弦理論の構成に現れるカイラルな共形場理論を取り扱う上でも、量子異常やボゾン化・フェルミオン化に関する近年の発展が重要な役割を果たします。本講演では、特に 10 次元の弦理論に焦点を当て、II 型弦理論のような時空の超対称性を保つ理論に加えて、0 型弦理論や杉本弦理論のような超対称性を持たない理論についても議論します。世界面理論における量子異常や可逆な場の理論との結合の観点から、10 次元の各種弦理論を導入し、標的空間に課されるトポロジカルな制約について概説します。時間が許せば、D ブレーン電荷の K 理論による分類や、混成弦理論における非超対称ブレーンに関する話題にも触れる予定です。

Anomalous Symmetries on Topological States

講演者 安藤貴政(YITP)

講演時間 13:00-14:30, 15:00-16:30

本講演ではギャップのある基底状態に作用する群の対称性について話す。とくに対称性の作用が anomalous であることの特徴づけについて議論したい。具体的には、系のヒルベルト空間に作用する演算子の性質と、背景場と結合した理論(分配関数)の性質というふたつの見方からアノマリーについて説明する。講演ではまず $0+1$ 次元の量子力学系の例をつうじてふたつの見方がほとんど等価であることを、微妙な点について言及しつつ議論する。その後、高次元系での扱いについて話し、アノマリーの応用をいくつか紹介する。

5 月 14 日 (木)

トポロジカル相への作用素環論的アプローチ

講演者 緒方芳子 (RIMS)

講演時間 10:00-12:00

作用素環論の枠組みにおけるトポロジカル相の解析について解説する。

位相的弦理論と Gopakumar-Vafa 不変量

講演者 菅野浩明 (名古屋大学)

講演時間 13:30-15:00, 15:30-17:00

A 型位相的弦理論の分配関数は、弦の世界面から標的空間への正則写像の“数え上げ”から定義される Gromov-Witten 不変量の生成母関数です。一方、M-理論の観点からは同じ分配関数が標的空間内の D-ブレーンの BPS 状態の“数え上げ”から定義される Gopakumar-Vafa 不変量を用いて表すことができると思われています。前半の講演では Gromov-Witten 不変量と Gopakumar-Vafa 不変量の関係を物理的な議論から説明します。後半は具体例として分配関数に対する定数写像の寄与と Resolved conifold に対する位相的弦理論の分配関数の計算を紹介します。定数写像の寄与が平面分割の数え上げという簡明な記述を持つことを見るとともに、時間が許せば Resolved conifold の分配関数と $U(1)$ ゲージ理論の Nekrasov 分配関数との対応関係を説明します。

5 月 15 日 (金)

Topics from higher topoi

講演者 前川拓海 (理化学研究所)

講演時間 10:30-12:00, 13:00-14:30

Higher topos theory provides a unified framework for homotopy theory and modern geometry. An ∞ -topos is an ∞ -category that is supposed to be a collection of higher-categorical sheaves (or ‘stacks’). We begin by exposing the motivations and fundamentals of the theory from a categorical perspective. As an application, we discuss the intrinsic construction of the Bauer-Furuta invariant—a stable homotopy theoretic refinement of the Seiberg-Witten invariant.